
هكر الفيزياء
الفصل الثاني
الحركة التوافقية البسيطة
شرح الـــدرس الأول
تانية بكالوريا
2027

تذكر

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

m ← الكتلة

k ← ثابت الزنبرك "المرونة"

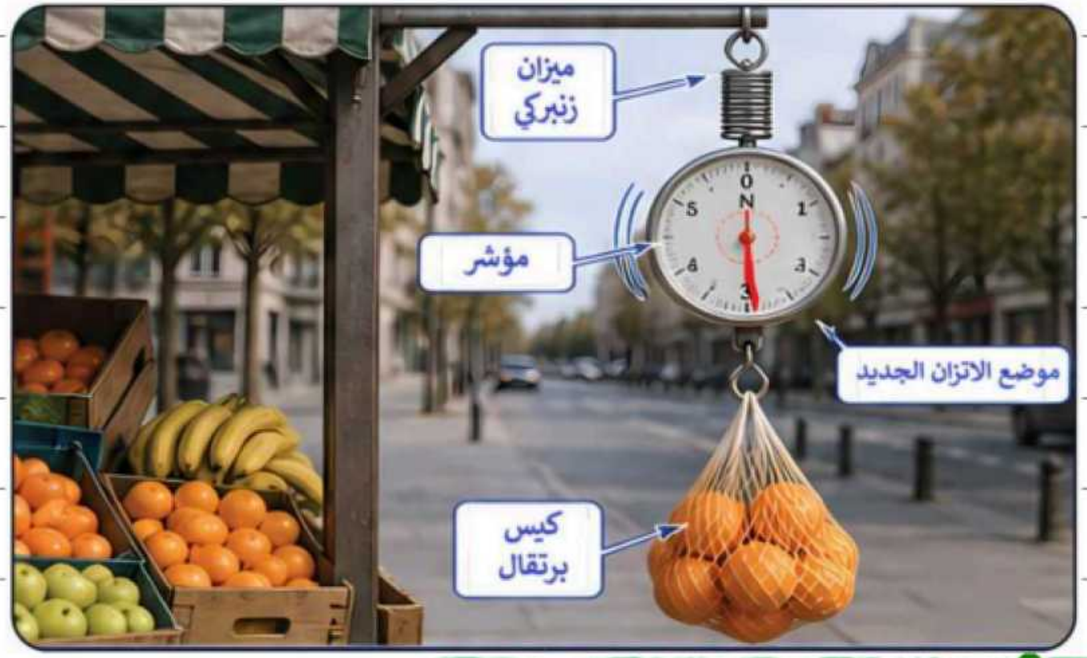
$$F = -kx$$

سؤال الدرس؟



لو أخذنا نفس الزنبرك ونفس كيس البرتقال، ووضعناهما بشكل "أفقي" على طاولة ناعمة، هل سيهتز بشكل أسرع أم أبطأ أم بنفس الزمن الذي استغرقه وهو معلق "رأسياً"؟

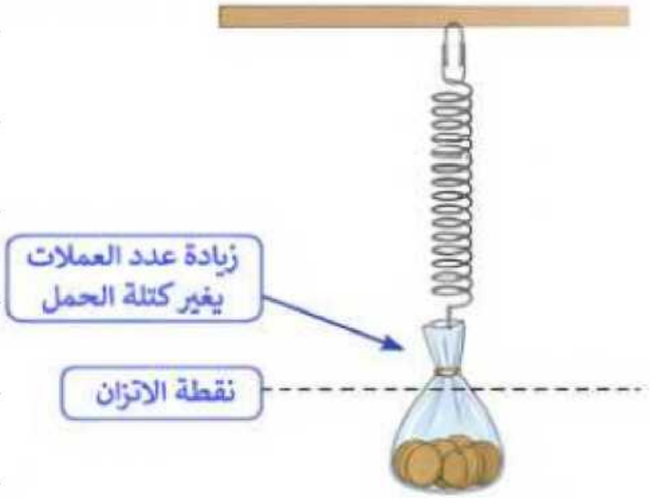
لو قام البائع بشد الكيس للأسفل بقوة أكبر {مسافة أكبر} قبل أن يتركه، هل ستأخذ الاهتزازة الواحدة وقتاً أطول؟



$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$ لا تحفظ

اكتشف بنفسك









الكتلة (عدد العملات) (kg)	الإزاحة الابتدائية (cm)	الزمن لعشر اهتزازات كاملة (s)

- عند زيادة العملات {الكتلة}، زاد الزمن المستغرق، فالتكتلة الأكبر تجعل الحركة أبطأ زمنياً.
- عند زيادة مسافة الشد {السعة A} مع ثبات الكتلة، لم يتغير الزمن المستغرق تقريباً.



من ملاحظة الي نموذج

- لقد لاحظنا أن زيادة سحب الكيس {زيادة السعة A} لم تغير الزمن الدوري T، إذن ماذا تغير؟ عندما تسحب الكيس لمسافة أكبر، فإنه يقطع مسافة أكبر في نفس الزمن.
- هذا يعني أنه يتحرك بسرعة أكبر، ويرتد بعجلة {تسارع} أكبر.
- دعونا نقسم الحركة إلى ثلاث كميات فيزيائية رئيسية:

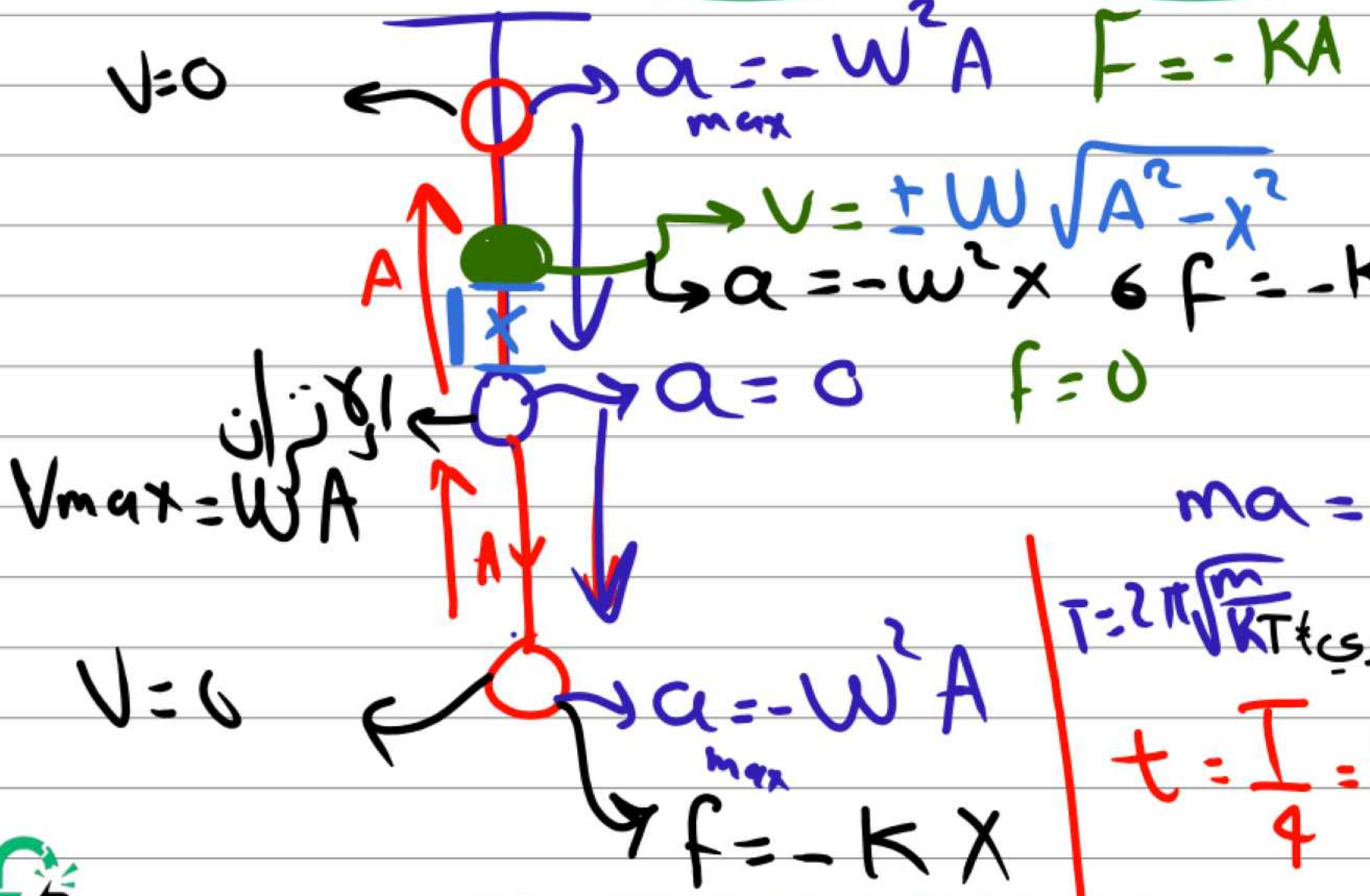


السرعة المتجهة {V}

أقصى إزاحة
سعة الاهتزازة

السرعة العظمي = $V_{max} = A\omega$

المعادلة العامة للسرعة: $V = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$



العجلة / التسارع {a}

العجلة العظمى:

المعادلة العامة للعجلة:

قوة الاستعادة {F}

قانون هوك: $F = -Kx$

من نيوتن الثاني $ma = -Kx$

زمن الارجوحة {الزمن الدوري} T

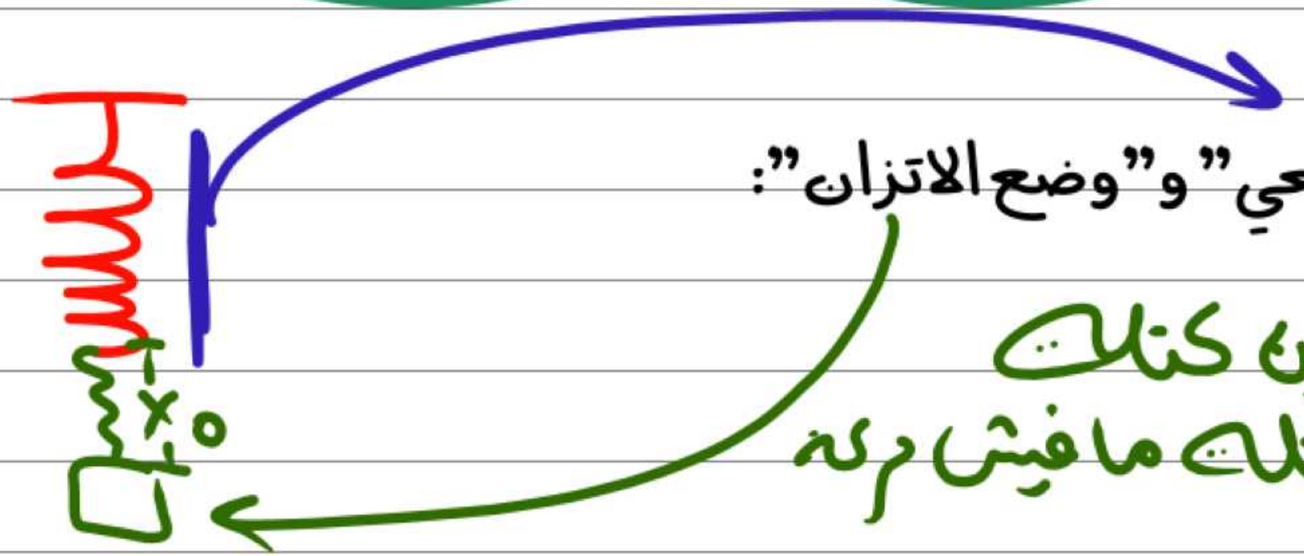
$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$

زمن سعة الإهتزازة:

$t = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{K}}$

أهم النقاط

الفرق بين "الطول الطبيعي" و"وضع الاتزان":



الطول الطبيعي: بدون كتلة

وضع الاتزان: مع الكتلة ما فيش حركة

لحساب مسافة الاتزان Xo : نساوي قوة الوزن بقوة الزنبرك.

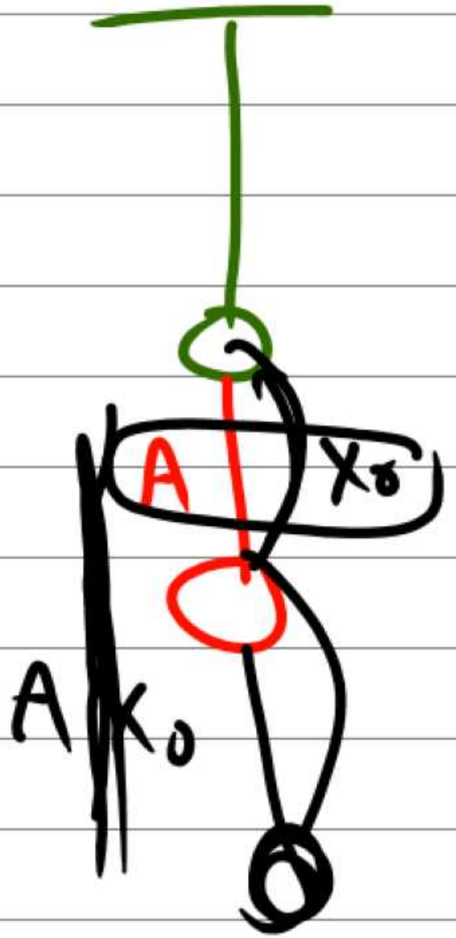
$$ma = -kx_0$$

هذه المعادلة تستخدم فقط عند: الاتزان الساكن ومحصلة القوى = صفر، ولا تصف حركة الجسم أثناء الاهتزاز بل تصف فقط حالة الاتزان عندما تتساوى قوة الوزن مع قوة النابض.

أهم النقاط

السر الخطير للسعة {A}:

السعة A هي المسافة التي نسحب بها الكتلة انطلاقاً من وضع الاتزان.
حالة خاصة جداً تتكرر في الامتحانات: إذا قال لك في السؤال:
"رُفعت الكتلة حتى عاد الزنبرك لطوله الطبيعي ثم تُركت".
هنا تكون السعة تساوي بالضبط مسافة الاتزان أي أن A = x0 وسيهبط الزنبرك لمسافة ضعف السعة 2x0.



$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

تحليل المعطيات واختيار القانون:

إذا أعطاك الكتلة {m} وثابت الزنبرك {k}.

أهم النقاط

الأخطاء الشائعة:

الخطأ: يعتقد الطالب أن تغيير الكتلة يغير السعة.

الصواب: قوة الشد هي التي تغير السعة فقط $F = -kx$

الخطأ: الاعتقاد بأن الجاذبية (و) تؤثر على الزمن الدوري.

الصواب: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

الخطأ: عند مضاعفة السعة يتضاعف الزمن الدوري.

الصواب: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

صندوق المعادلات:



الكمية الفيزيائية	القانون الرياضي	معنى الرموز وملاحظات
قوة الاستعادة	$F = -kx$	F القوة (N) ، k ثابت الزنبرك (N/m) ، x الإزاحة (m). السالب يدل على الاتجاه المعاكس.
السرعة الزاوية	$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$	ω السرعة الزاوية (rad/s). تعتمد فقط على النابض والكتلة.
الزمن الدوري	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ أو $T = \frac{2\pi}{\omega}$	T الزمن الدوري (s). لا يعتمد على السعة ولا على الجاذبية.
السرعة القصوى	$v_{max} = A\omega$	تحدث فقط عند موضع الاتزان المنتصف A هي السعة (m).
العجلة القصوى	$a_{max} = \omega^2 A$	تحدث فقط عند أقصى إزاحة الطرفين خلي بالك : $a = -\omega^2 x$ هي العلاقة الأساسية، وأن: عند $x = 0$ تصل $a = 0$ عند $x = A$ تصل العجلة للقيمة القصوى.
استطالة السكون	$x_0 = \frac{mg}{k}$	x_0 هي المسافة التي يستطيلها النابض تحت تأثير وزن الكتلة mg فقط ليتزن.

$F = -kx$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$v_{max} = A\omega$

$V = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$

$a_{max} = \omega^2 A$

$x_0 = \frac{mg}{k}$

تطبيق سريع



تسحب كتلة مقدارها $0.1\ kg$ معلقة على نابض ثابته $k = 40\ N/m$ مسافة $0.05\ m$ من نقطة سكونها وتُترك .

اعتبر $\pi = 3.14$. أوجد سرعتها القصوى، والزمن الذي تستغرقه لبلوغ نقطة الاتزان للمرة الأولى.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{40}{0.1}} = 20\ rad$$

$$V_{max} = A\omega = 0.05 \times 20 = 0.2\ m/s$$

$$t = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{3.14}{2 \times 20} = 0.07855$$

مثـــال 2

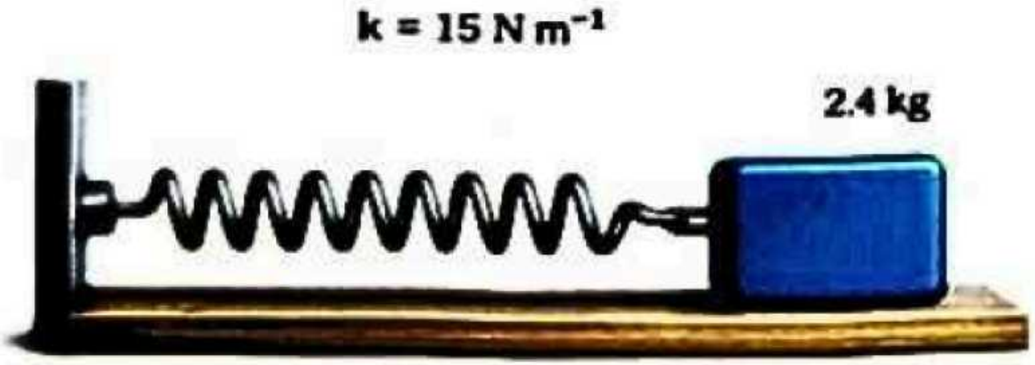
يحمل نابض مهمل الكتلة ثابته $k = 50\ N/m$ كتلة $m = 2\ kg$ يستقر اولاً على سطح أفقي أملس، ثم يُعلق النابض نفسه بالكتلة نفسها رأسياً، وفي كل مرة تسحب الكتلة مسافة $0.8\ m$ من نقطة سكونها وتترك $g = 9.8\ m/s^2$، أوجد: $\pi = 3.14$.

❶ في الوضع الأفقي : الزمن الدوري، السرعة عند نقطة الاتزان (0)، أقصى عجلة

❷ في الوضع الرأسي : الاستطالة x_0 عند وضع الاتزان، الزمن الدوري، الزمن للوصول لنقطة الاتزان أول مرة.

مثال 3

يثبت أحد طرفي نابض خفيف ثابته $k = 15\ N/m$ في جدار على سطح أفقي أملس، وتربط قطعة كتلتها $2.4\ kg$ بالطرف الأخر. تسحب القطعة قليلاً عن طولها الطبيعي وتترك .أوجد الزمن الدوري

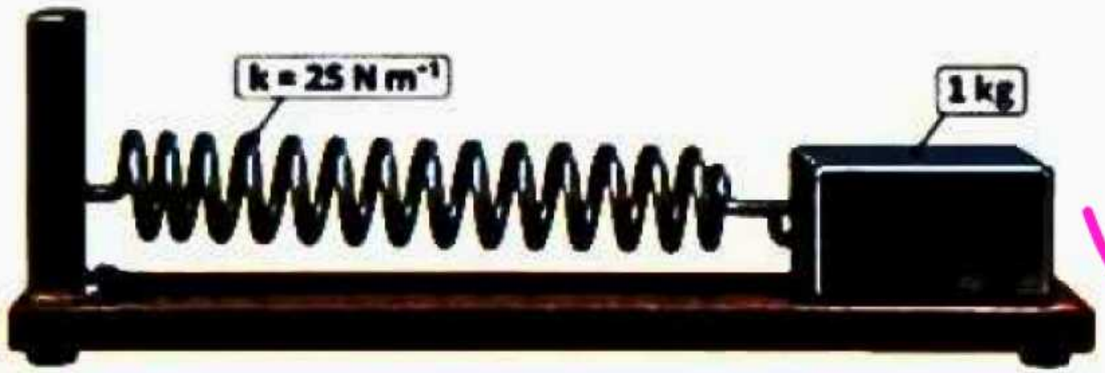


$\pi = 3.14$ $g = 9.8\ m/s^2$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2 \times 3.14 \sqrt{\frac{2.4}{15}} = 0.45$$

مثال 4

يُثبت نابض خفيف ثابته $k = 25\ N/m$ في جدار على سطح أفقي أملس، مع قطعة كتلتها $1\ kg$ تسحب القطعة إلى نقطة على بعد $0.2\ m$ من نقطة اتزانها وتترك .أوجد :



1. الزمن الدوري،
2. السرعة عند المرور بنقطة الاتزان،
3. أقصى مقدار للعجلة.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$V_{max} = A\omega$$

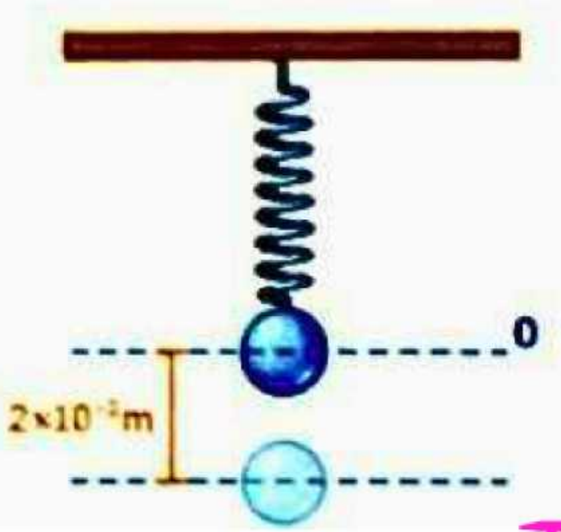
$$a = \omega^2 A$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{25}{1}} = 5$$

مثال 5

يُثبت الطرف العلوي لنابض خفيف ثابته $k = 9.8\ N/m$، وتتدلى كتلة $2 \times 10^{-2}\ kg$ من الطرف السفلي .تُسحب الكتلة لأسفل مسافة $2 \times 10^{-2}\ m$ عن وضع الاتزان وتُترك .

أوجد السعة، والزمن الدوري، والسرعة القصوى



m K A

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2 \times \frac{22}{7} \times \sqrt{\frac{2 \times 10^{-2}}{9.8}} = 0.2835$$

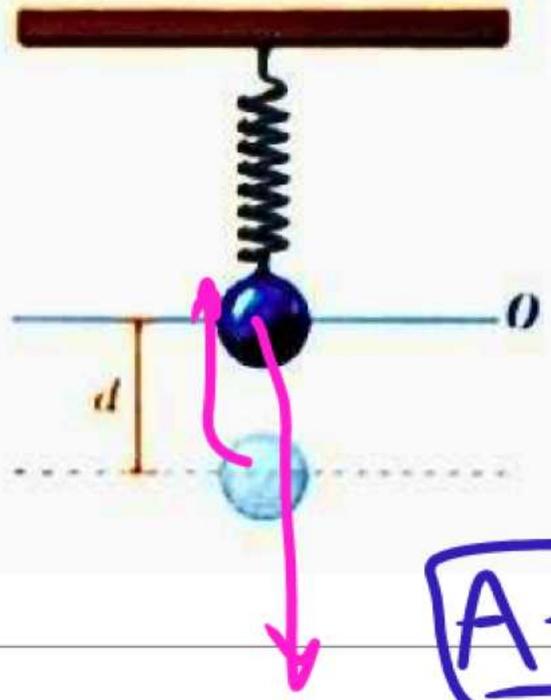
$$V_{max} = AW = 2 \times 10^{-2} \times \sqrt{\frac{9.8}{2 \times 10^{-2}}} = 0.442\ m/s$$

$mg = kx_0$

$\omega = \sqrt{\frac{g}{x_0}}$

مثـــال 6

يُثبت الطرف العلوي لنابض مهمل الكتلة في السقف، وتربط كتلة m بالطرف السفلي، وتتزن عند نقطة (O) حيث يستطيل النابض بمقدار x_0 عن طوله الطبيعي



❶ أوجد ثابت النابض k بدلالة m, g, x_0.

$k = \frac{mg}{x_0}$

❷ ترفع الكتلة حتى يبلغ النابض طوله الطبيعي وتُترك برفق.

$A = x_0$

أوجد السعة، الزمن الدوري، السرعة القصوى، واستطالة النابض عند أدنى نقطة.

$\boxed{A = x_0}$ ، $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$x = A = x_0$

مثـــال 7

إذا سُحبت نفس الكتلة المتزنة لأسفل مسافة d بدلاً من رفعها، فما هي سرعتها عند المرور بنقطة الاتزان بدلالة ؟d, g, x_0

$$V = A\omega = x_0\sqrt{\frac{k}{m}}$$

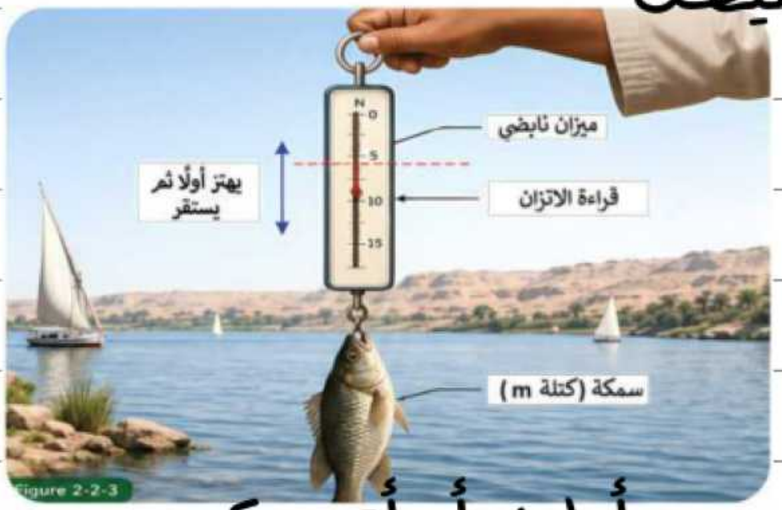
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\frac{mg}{x}}{m}} = \sqrt{\frac{g}{x_0}}$$

$$mg = kx$$

$$k = \frac{mg}{x}$$

في سياق جديد

يُثبت صياد سمكة في ميزان زنبركي، يتحرك المؤشر ويهتز حول وضع الاتزان. الجاذبية تحدد قراءة الميزان النهائية {الوزن}، والاهتزازات تمثل حركة توافقية بسيطة



$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

إذا اصطاد سمكة {أكبر وزناً} كتلتها m أكبر، هل سيهتز الميزان بزمن دوري أطول أم أقصر؟

$$T \propto \sqrt{m}$$

اشرح لماذا يؤدي استخدام نابض أكثر صلابة {قيمة k أكبر} إلى تغيير معاكس في الزمن الدوري؟

$$T \propto \sqrt{\frac{1}{k}}$$

طبيعة العلم



تعتمد ساعات البندول القديمة {ذات الرقاص} على الجاذبية الأرضية على متن سفينة تتمايل في البحر، تتغير قوى القصور الذاتي، مما يجعل الجاذبية الظاهرية {و} متغيرة، وبالتالي تختل دقة ساعة البندول.



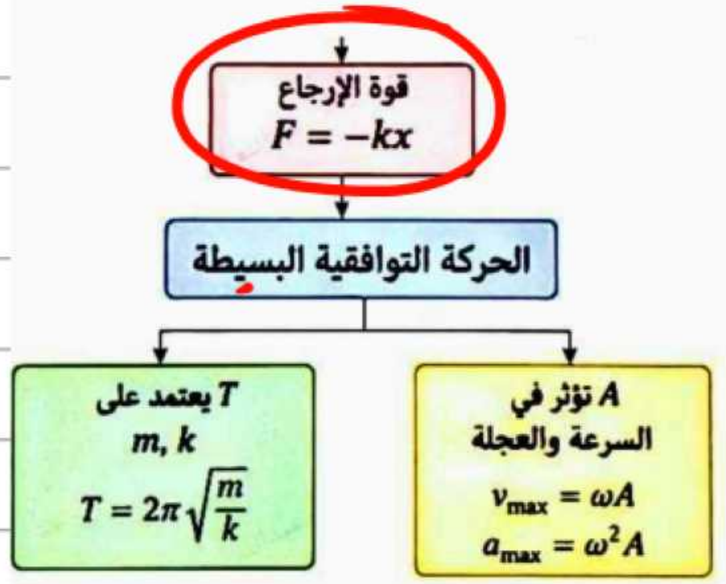
سؤال للربط

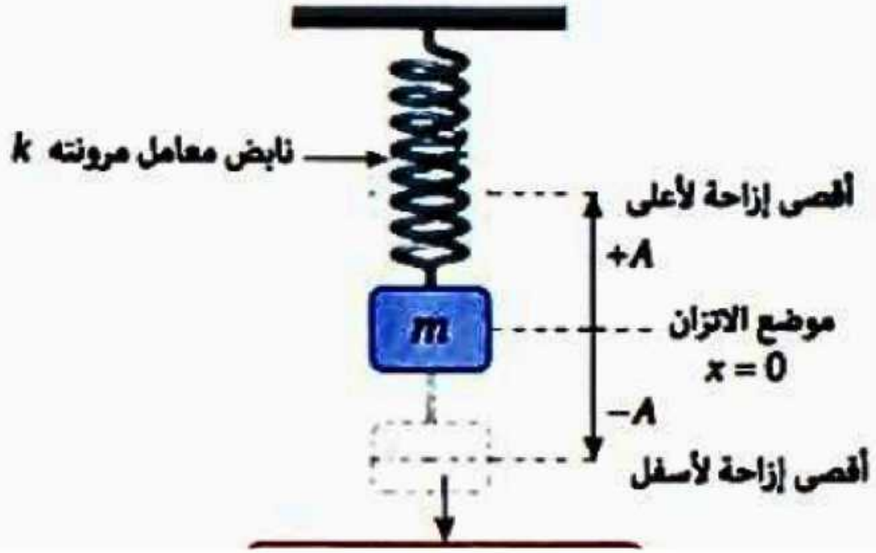
اقترح سبباً يجعل جهاز التوقيت الذي يتحكم فيه "نابض" (زنبرك) هو الخيار الأفضل لسفينة تتمايل، واربطه بنتيجة هذا الدرس

الإجابة النموذجية: كما أثبتنا في هذا الدرس، الزمن الدوري للنابض المهتز $(T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}})$ **لا يعتمد إطلاقاً على الجاذبية الأرضية** (g): لذلك، مهما تمايلت السفينة وتغيرت قوى الجاذبية الظاهرية، سيظل الزمن الدوري للزنبرك ثابتاً، مما يضمن دقة حساب الوقت في البحر (وهو ما استخدمه العالِم جون هاريسون لاختراع الكرونومتر البحري).

الخلاصة: في البحر لا تكون السفينة ثابتة الاتجاه، لذلك تتأثر أنظمة تعتمد على البندول بتغير اتجاه تأثير الجاذبية الظاهرية، بينما النابض يعتمد أساسنا على خواصه الميكانيكية.

- ربط الكتلة نفسها بنابض رأسي بدلاً من نابض أفقي **لا يغير الزمن الدوري أبداً**، شريطة أن يكون النابض نفسه.
- الجاذبية الأرضية تلعب دوراً واحداً فقط: إزاحة موضع الاتزان للأسفل مسافة (x_0). وبمجرد تحديد موضع الاتزان الجديد كـ "**نقطة الصفر**"، نتعامل مع القوة المحصلة كأنها $F = -kx$ تماماً
- السحب الابتدائي هو الذي يحدد السعة، والسعة تحدد السرعة والعجلة، **لكنها لا تغير الزمن الدوري.**





شغل دماغك 1

❶ يُثبت الطرف العلوي لنابض خفيف ثابته $k = 6\ N/m$، وتتدلى كتلة $3 \times 10^{-2}\ kg$ من الطرف السفلي. تُسحب الكتلة لأسفل مسافة $5 \times 10^{-2}\ m$ عن وضع الاتزان وتُترك. أوجد السعة، والزمن الدوري، والسرعة القصوى

M K

Ⓐ $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$V_{max} = A\omega$

A

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

A K m

تسحب كتلة مقدارها 0.2 kg معلقة على نابض ثابته $k = 50\ N/m$ مسافة 0.06 m من نقطة سكونها وتُترك.

اعتبر $\pi = 3.14$. أوجد سرعتها القصوى، والزمن الذي تستغرقه لبلوغ نقطة الاتزان للمرة الأولى.

$\frac{T}{4}$

$$\omega = \sqrt{\frac{50}{0.2}} = 250$$

$$V = A\omega = 0.06 \times 250 = 15\ m/s$$

$$\frac{T}{4} = \frac{2\pi}{4\omega} = \frac{2 \times 3.14}{4 \times 250} = 0,00628\ s$$

الواجب



للحضور لايف علي جوجل ميت google meet